

Ruta de aprendizaje rápido: RETO-01 Cali Activa

Para: el equipo William Ortiz, Herlin Echeverry, Pablo Arango y Bryan Martínez Villamarín

Objetivo: en unas 4 horas, que cualquier integrante pueda explicar el problema, defender la propuesta ante el jurado y responder preguntas difíciles sin inventar datos.

Documento complementario: PROYECTO.pdf (la bitácora completa, con todas las fuentes). Si una cifra no aparece ni aquí ni allá, se dice "(verificar)".

Fecha: 25 de septiembre de 2026. El prototipo y el video se hacen el sábado 26.

#	Módulo	Tiempo	Prioridad
0	Cómo nos evalúan	15 min	Imprescindible
1	Gestión del riesgo en Colombia: quién decide qué	30 min	Imprescindible
2	Las 3 amenazas de Cali con cifras	30 min	Imprescindible
3	Alojamientos temporales: Esfera y la matriz de quién responde	25 min	Imprescindible
4	Marco legal y líneas rojas	25 min	Imprescindible
5	Referentes internacionales	20 min	Para destacarnos
6	Nuestra propuesta y la demo	30 min	Imprescindible
7	Competencia: cómo destacarnos	20 min	Para destacarnos
8	Pitch y simulacro de jurado	30 min	Imprescindible

Si solo hay 1 hora: módulos 0, 2, 6 y 8.

Módulo 0. Cómo nos evalúan (15 min)

Al terminar sabrás: qué significan TRL 3 e IRL 3 en este reto y qué mira el jurado.

- **TRL 3 (tecnología):** un prototipo que caracteriza espacios, analiza su aptitud, activa entidades y hace seguimiento. Basta con que **demuestre la lógica:** no necesita ser una app terminada. Puede ser un flujo en Glide o Softr, un tablero en Looker Studio o un Figma.
- **IRL 3 (proceso):** "un proceso de coordinación **validado con actores reales:** quién activa, quién responde y en qué orden". Es nuestro punto más débil si no hablamos con alguien real. Si no conseguimos a nadie, el artefacto 4 permite simular un usuario con Claude, aunque un actor real vale mucho más.
- **Indicadores de la ficha del reto** (el jurado los va a chequear):

1. diferenciar la respuesta según el tipo de emergencia;
2. número de variables de preparación;
3. capacidad de identificar brechas;
4. trazabilidad necesidad → servicio → entidad;
5. tiempo para generar una propuesta de activación en un escenario simulado;
6. representar el ciclo completo, de la preparación a la recuperación.

- **Video de 4 minutos (productora CCC):**

- 00:00–01:00: dolor y cifras;
- 01:00–02:15: demo en vivo;
- 02:15–03:15: valor público e IRL 3;
- 03:15–04:00: equipo y cierre.
- **Entregable final:** URL del prototipo, bitácora TRL/IRL, guion y tres aprendizajes. Se sube a la carpeta de Drive. **Sin ese documento no nos evalúan.**

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre TRL 3 e IRL 3? → *TRL: la herramienta demuestra la lógica. IRL: el proceso de coordinación está validado con actores reales.*
2. ¿Cuál indicador nos favorece más? → *El 1 (diferenciar según la emergencia): es el centro de nuestra propuesta multiamenaza.*
3. ¿Qué pasa si no subimos el entregable a Drive? → *No nos evalúan.*

Módulo 1. Gestión del riesgo en Colombia: quién decide qué (30 min)

Al terminar sabrás: por qué nuestro sistema **recomienda y no decide**.

- **Ley 1523 de 2012:** crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Define tres procesos, y **nuestra propuesta se organiza con ellos**:
- **Conocimiento del riesgo** → el ANTES: ficha de aptitud y mapas de amenaza.
- **Reducción del riesgo** → preparar los espacios y cerrar brechas antes de la emergencia.
- **Manejo del desastre** → el DURANTE (activación y operación) y el DESPUÉS (recuperación y retorno).
- **Quién decide en Cali:** la **Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres** (dueña del reto) y el **Consejo Municipal de Gestión del Riesgo**. El alcalde declara la calamidad pública; tras el sismo se declaró en menos de 2 horas.
- **UNGRD:** la entidad nacional. Su **Protocolo de Alojamientos Temporales** reparte las responsabilidades por servicio (protección de niños, niñas y adolescentes, seguridad, salud, servicios públicos). De ahí sale nuestra matriz de quién responde.
- **Decreto 2157 de 2017:** planes de gestión del riesgo de las entidades.
- **Alertas:** amarilla (prepararse), naranja (alistarse) y roja (actuar). Ejemplo real: el río Cauca a 9,25 m generó alerta naranja el 24 de febrero de 2026.
- **Líder técnico del reto:** DATIC (la dependencia de tecnología de la Alcaldía).

Autoevaluación

1. ¿Quién activa un albergue: el sistema o la autoridad? → *La autoridad (Secretaría o Consejo Municipal). El sistema solo recomienda.*
2. Nombra los 3 procesos de la Ley 1523 y a qué parte de nuestra propuesta corresponde cada uno.

3. ¿De qué documento sale la tabla de quién responde por cada servicio? → *Del Protocolo de Alojamientos Temporales de la UNGRD.*
-

Módulo 2. Las 3 amenazas de Cali con cifras (30 min)

Al terminar sabrás: 2 o 3 cifras por amenaza para el primer minuto del video.

Sismo (10 de agosto de 2026, magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó)

- Muertos en Cali: la cifra varía según la fuente. El repositorio oficial de la Alcaldía habla de **154 fallecidos, 1.657 lesionados y 24 edificaciones con colapso total**; otras notas dicen 105. **En el pitch hay que usar la cifra oficial con su fecha de corte (verificar).**
- En Cali, **45.138 familias (97.337 personas)** quedaron inscritas en el Registro Único de Damnificados.
- En el país (OCHA, 25 de septiembre), **6.903 personas estaban en 105 alojamientos temporales.**
- **Hallazgo propio:** la Defensoría encontró **336 familias (1.046 personas) en 3 albergues autogestionados** (Chiminangos I y II y Calimio Norte), sin acompañamiento oficial, y "traslados de ayudas cuyo destino se desconocía".
- **Retorno:** de 43 escenarios deportivos revisados al 31 de agosto, solo 12 estaban habilitados y 22 esperaban inspección.

Inundación (río Cauca y Jarillón)

- 24 de febrero de 2026: el río llegó a 9,25 m y se declaró **alerta naranja** en el oriente.
- El **Plan Jarillón** protege a unos **900.000 habitantes.**
- **△ Calimio Norte**, uno de los albergues autogestionados, **está en la zona del Jarillón.** Si hubiera una inundación, el albergue del sismo quedaría en peligro. **Es nuestro ejemplo estrella.**

Sequía o El Niño

- IDEAM: 90 % de probabilidad de un El Niño muy fuerte en el último trimestre de 2026, con **pico en noviembre.**
- Julio de 2026: más de 30 incendios en Cali (+20 % frente a 2025).
- El río Meléndez está en alerta naranja. Por ahora la CVC descarta cortes de agua.

Autoevaluación

1. ¿Por qué Calimio Norte muestra que se necesita un enfoque multiamenaza?
 2. ¿Qué cifra usarías en los primeros 10 segundos del video?
 3. ¿Cuándo es el pico de El Niño? → *En noviembre de 2026.*
-

Módulo 3. Alojamientos temporales: Esfera y la matriz de quién responde (25 min)

Al terminar sabrás: cómo se calcula una brecha y a quién se le asigna.

- **Estándares Esfera** (referencia humanitaria internacional):

- **1 baño por cada 20 personas;**
- **15 L de agua por persona al día;**
- **3,5 m² cubiertos por persona.**
- **Brecha = lo que exige el estándar – lo que hay.** Ejemplo: 300 personas necesitan 15 baños; si el coliseo tiene 6, la brecha es de 9 baños y se le asigna a la entidad responsable.
- **Matriz de quién responde (según el Protocolo de la UNGRD):**
 - agua y saneamiento → EMCALI y UAESP;
 - salud → Secretaría de Salud;
 - niños, niñas y adolescentes → ICBF;
 - alimentación y atención integral → Bienestar Social;
 - seguridad → Policía y Secretaría de Seguridad;
 - apoyo operativo → Cruz Roja y Defensa Civil.
- **Caracterización por ciclo vital:** solo **conteos** (cuántos niños, adultos, adultos mayores), nunca nombres. Así resolvemos el vacío de caracterización que señalaron la Defensoría y OCHA sin violar la Ley 1581.

Autoevaluación

1. Hay 200 personas y 4 baños. ¿Cuál es la brecha? → $*200 / 20 = 10$ baños necesarios; la brecha es de 6 baños.*
2. ¿Cuánta agua al día necesitan 200 personas? → $*3.000$ L.*
3. ¿Quién responde si hay niños sin acompañante? → $*El$ ICBF.*

Módulo 4. Marco legal y líneas rojas (25 min)

Al terminar sabrás: responder "¿y esto es legal?" en 20 segundos.

Línea roja	Norma	Cómo la cumplimos
No decidir por la autoridad	Ley 1523 de 2012	El sistema recomienda 3 espacios; decide la Secretaría o el Consejo
No reemplazar la evaluación estructural	Ley 400 de 1997 y NSR-10	Solo registramos si existe una evaluación vigente y su fecha
No invadir competencias de Bomberos	Ley 1575 de 2012	No emitimos conceptos de seguridad humana ni contra incendios
Datos mínimos	Ley 1581 de 2012	Solo conteos agregados; nada de nombres ni documentos
Menores	Ley 1098 de 2006	Ningún dato individual de menores
Sin reconocimiento facial	Ficha del reto	No hay cámaras ni biometría
IA explicable	Circular SIC 002 de 2024 y CONPES 4144 de 2025 (verificar ambas)	Cada recomendación muestra sus variables y criterios
Retorno del espacio	Decreto 1504 de 1998 y POT de Cali	Checklist y acta de retorno

Autoevaluación

1. Un jurado pregunta: "¿Su IA decide qué coliseo abrir?". ¿Qué respondes?
 2. ¿Por qué no pedimos la cédula de los albergados?
 3. ¿Qué hacemos si un espacio no tiene evaluación estructural? → *Lo marcamos "sin evaluación vigente" y queda descartado o condicionado. Nosotros no evaluamos estructuras.*
-

Módulo 5. Referentes internacionales (20 min)

Al terminar sabrás: citar 3 ejemplos del mundo que respaldan nuestra idea.

- **Yokohama (Japón):** el estadio Nissan está sobre pilotes dentro de la cuenca de retención del río Tsurumi. En el tifón Hagibis (2019) el parque se inundó a propósito y al día siguiente se jugó ahí un partido del Mundial de Rugby. **Lección:** el papel de un espacio cambia según la amenaza.
- **Tokio:** los parques de prevención de desastres tienen bancas que se convierten en fogones, baños en las alcantarillas y tanques de agua enterrados. **Lección:** anotar en la ficha si el espacio tiene agua, baños y energía propios.
- **Katmandú (Nepal):** 83 espacios abiertos se definieron por decreto antes del sismo de 2015 y recibieron a casi 31.000 personas. En 2020, **solo la mitad seguía sirviendo**. **Lección:** hay que actualizar el inventario.
- **Estambul (Turquía):** de 470 áreas de reunión, más de 300 se perdieron por construcciones porque la ley no las protegía. **Lección:** proteger los espacios en el POT.
- **Róterdam y Copenhague:** plazas y parques que en un aguacero se convierten en depósitos de agua.
- **Ciudad del Cabo (2018):** el plan preveía 200 puntos de agua en espacios públicos, a 25 L por persona al día. **Alemania:** 5.200 pozos de emergencia.
- **Conclusión:** cada espacio tiene uno de **3 papeles:** **albergue** (sismo), **zona que se deja inundar** (inundación) o **punto de agua** (sequía).

Autoevaluación

1. ¿Qué enseña Estambul que deberíamos proponer para Cali?
 2. ¿Cuáles son los 3 papeles de un espacio y con qué amenaza va cada uno?
-

Módulo 6. Nuestra propuesta y la demo (30 min)

Frase de valor: "Cali Activa les dice a las autoridades, en minutos y con criterios visibles, **qué espacio abrir según la amenaza, qué le falta y quién debe responder**, y guía el **retorno** del espacio a su uso normal."

Idea central: la aptitud de un espacio depende de la amenaza. Una cancha del oriente sirve para un sismo pero no para una inundación.

Flujo:

- **ANTES:** ficha de aptitud por espacio y por amenaza; umbrales de alerta; matriz de quién responde; registro de los albergues autogestionados.
- **DURANTE:** recomendación de los 3 mejores espacios (la autoridad decide); brechas según Esfera asignadas a su entidad; conteo por ciclo vital; tablero de brechas (abierta → en curso → cerrada).
- **DESPUÉS:** checklist de retorno (salida de la población → limpieza → inspección → reparación → acta) y lecciones aprendidas.

Demo de 60 segundos:

1. "Alerta naranja, río Cauca a 9,25 m. Hay 300 personas de Calimio Norte que necesitan reubicarse."
2. El sistema descarta los espacios del oriente que están en zona inundable.
3. Propone 3 alternativas con sus brechas y dice quién responde por cada una.
4. Se cambia el escenario a "sismo" y **la recomendación cambia**. Ese es el momento que el jurado debe recordar.

Herramientas: Google Sheets como base de datos, Glide o Softr para la app, Looker Studio para el mapa y el tablero. **Datos simulados, marcados como FICTICIOS.**

Cómo cubrimos los indicadores de la ficha:

- indicador 1 → el cambio de escenario;
- indicador 2 → las variables de la ficha;
- indicador 3 → las brechas según Esfera;
- indicador 4 → la matriz de quién responde;
- indicador 5 → el cronómetro de la demo;
- indicador 6 → el ANTES, el DURANTE y el DESPUÉS.

Autoevaluación

1. Explica la propuesta en 1 frase y luego en 30 segundos.
2. ¿Qué momento de la demo prueba el indicador 1?
3. ¿Qué hacemos distinto con los albergues autogestionados? → *Los registramos antes de la emergencia y, en la emergencia, les asignamos brechas y responsables igual que a los oficiales.*

Módulo 7. Competencia: cómo destacarnos (20 min)

Hay unos 7 equipos en el RETO-01, según sus tableros del artefacto 1.

Equipo	Qué hace	Su límite	Nuestra ventaja
Ecosistema Creativo	Mapa en tiempo real de zonas afectadas y zonas seguras	Es el rival más cercano. Dice *dónde* hay daño, pero no *qué espacio sirve para qué amenaza*, ni quién responde, ni cómo se hace el retorno. Además depende de datos en tiempo real que no existen	Lo nuestro funciona con información preparada ANTES; cubre el ciclo completo y la matriz de quién responde

CityVe	Condiciones sanitarias de los albergues (análisis estadístico)	Solo cubre una dimensión (sanidad)	En nuestra propuesta, la sanidad es una de las brechas según Esfera, junto con agua, espacio y protección
Nature Intelligence	Alertas satelitales de incendios	Una sola amenaza; se cruza con las competencias de Bomberos, el IDEAM y la CVC	Nosotros usamos las alertas oficiales como umbrales; no las producimos
Aerostatic	Comunicación entre las JAC y las instituciones	Solo comunicación; no dice qué espacio abrir	Nuestro registro de albergues autogestionados incluye a las JAC. Posible aliado
CityBeam	Mobiliario urbano inteligente (hardware)	Costoso y lejos de TRL 3 en un fin de semana; una sola persona	Nosotros no necesitamos hardware
Revo HUD	Rutas seguras para motociclistas	Se aleja del foco del reto (espacios públicos)	Respondemos la pregunta de la ficha tal como está planteada
Certeza	Agenda cultural y percepción de inseguridad	Encaja más en el RETO-03; no trata la emergencia	Idem

Nuestros 4 diferenciadores (hay que repetirlos en el video):

1. **Multiamenaza:** ningún otro equipo cambia la recomendación según la amenaza.
2. **Matriz de quién responde:** es la trazabilidad necesidad → servicio → entidad, justo el indicador 4 de la ficha.
3. **Albergues autogestionados:** un hallazgo propio, con fuente en la Defensoría, que la ciudad no tenía mapeado.
4. **Ciclo completo con retorno:** casi nadie trabaja el DESPUÉS.

Riesgos propios:

- Que la propuesta se vea compleja. La salida es una demo muy clara de 60 segundos.
- Que el IRL 3 quede sin validar. **Hay que hablar hoy o mañana con una JAC de Chiminangos o Calimio Norte, o con la Secretaría de Gestión del Riesgo.**

Módulo 8. Pitch y simulacro de jurado (30 min)

Guion base (4 minutos):

- **00:00-01:00 (dolor):** "El 10 de agosto, 1.046 personas terminaron en albergues que armó la propia comunidad, y uno de ellos, Calimio Norte, está junto al Jarillón. Si el Cauca sube, el refugio del sismo se inunda." Luego, 1 o 2 cifras oficiales.
- **01:00-02:15 (demo):** el caso de la inundación, luego el cambio a sismo, y el tablero de brechas con sus responsables.
- **02:15-03:15 (valor público e IRL 3):** quién activa, quién responde y en qué orden; qué nos dijo el actor real que entrevistamos; los referentes de Japón y Nepal.

- **03:15-04:00 (cierre):** el equipo y el siguiente paso (piloto con la Secretaría y DATIC en los espacios del oriente antes del pico de El Niño).

Preguntas difíciles que puede hacer el jurado:

1. "¿Y si la IA se equivoca y manda gente a un lugar inseguro?"
2. "¿De dónde salen los datos de aptitud? ¿Quién los mantiene?"
3. "¿En qué se diferencian de un mapa de albergues?"
4. "¿Cómo protegen los datos de los niños?"
5. "¿Esto no lo hace ya la UNGRD?"
6. "¿Qué validaron con usuarios reales?"
7. "¿Cuánto cuesta y quién lo paga?"
8. "¿Por qué tres amenazas y no solo el sismo?"